k-adic Collatz Constellations:
対数螺旋上に描かれる *k* 進 Collatz 型素数連鎖の星座

March 10, 2026 — Hiroshi Harada

1. Overview

本研究は、*k* 進 Collatz 型写像によって生成される素数連鎖を対数螺旋上にプロットし、その中に潜む幾何学的な対称性を明らかにするものである。自然対数を用いた極座標系において、各整数 n を下記のように配置する：

$$r = \ln(n)$$
$$\theta = 2\pi \ln(n)$$

この対数空間では、漸化式の増加率が図形の形状を直接決定する。n が漸化式により約 a 倍されるとき、角度の変位は下記で与えられる。

$$\Delta\theta \approx 2\pi \ln(a)$$

この $\ln(a)$ の値が、偶然にも有理数 p/q に非常に近い値を取ると、数列は q ステップでほぼ p 回転し、極座標上に自己相似的に拡大する幾何学図形（星座）が現れる。

本研究では、下記の一般形に基づく *k*-adic Collatz 型素数連鎖を対象とし、*2*-adic から *7*-adic までの prime-preserving chain を可視化した。

$$F(n) = ((k + 1)n + b) / k$$

ここで b は n の剰余 $n \bmod k$ に応じて選ばれる調整パラメータであり、分子 $(k + 1)n + b$ が k で割り切れるように定められる。

2. *k*-adic Collatz Constellations

以下に、今回発見された *k*-adic Collatz 型素数連鎖を示す。いずれも全項が素数で構成される prime chain であり、SymPy の確定的素数判定により検証済みである。

2.1 *2*-adic Collatz Constellations (Pentagram)

増加率： $a = 3/2, \ln(3/2) \approx 0.405$

これは有理数 $2/5$ に近く、5 ステップで約 2 回転するため、五芒星（Pentagram）に近い星座が現れる。

Prime chain (L9)：
35014031359 → 52521047039 → 78781570559 → 118172355839 → 177258533759 → 265887800639 → 398831700959 → 598247551439 → 897371327159

2.2 *3*-adic Collatz Constellations (Heptagram)

増加率： $a = 4/3, \ln(4/3) \approx 0.288$

これは有理数 $2/7$ に近く、7 ステップで約 2 回転するため、七芒星（Heptagram）に近い星座が現れる。

Prime chain (L8)：
46000363 → 61333817 → 81778423 → 109037897 → 145383863 → 193845151 → 258460201 → 344613601

2.3 *4*-adic Collatz Constellations (Enneagram)

増加率： $a = 5/4, \ln(5/4) \approx 0.223$

これは有理数 $2/9$ に近く、9 ステップで約 2 回転するため、九芒星（Enneagram）に近い星座が現れる。

Prime chain (L7)：
559188056938807297 → 698985071173509121 → 873731338966886401 → 1092164173708608001 → 1365205217135760001 → 1706506521419700001 → 2133133151774625001

2.4 *5*-adic Collatz Constellations (Hendecagram)

増加率： $a = 6/5, \ln(6/5) \approx 0.182$

これは有理数 $2/11$ に近く、11 ステップで約 2 回転するため、十一芒星（Hendecagram）に近い星座が現れる。

Prime chain (L7)：
76933159 → 92319791 → 110783749 → 132940499 → 159528599 → 191434319 → 229721183

2.5 *6*-adic Collatz Constellations (Tridecagram)

増加率： $a = 7/6, \ln(7/6) \approx 0.154$

これは有理数 $2/13$ に近く、13 ステップで約 2 回転するため、十三芒星（Tridecagram）に近い星座が現れる。

Prime chain (L8)：
1099687 → 1282969 → 1496797 → 1746263 → 2037307 → 2376859 → 2773003 → 3235171

2.6 *7*-adic Collatz Constellations (Pentadecagram)

増加率： $a = 8/7, \ln(8/7) \approx 0.134$

これは有理数 $2/15$ に近く、15 ステップで約 2 回転するため、十五芒星（Pentadecagram）に近い星座が現れる。

Prime chain (L9)：
68542687 → 78334499 → 89525141 → 102314447 → 116930797 → 133635197 → 152725939 → 174543931 → 199478779

3. Results

本研究では、*2*-adic から *7*-adic までの Collatz 型素数連鎖を探索し、いずれも 全項が素数で構成される prime-preserving chain であることを確認した。特に *4*-adic の巨大素数（18〜19 桁）は SymPy の確定的素数判定により安全に検証されている。これらの連鎖を対数螺旋上にプロットすると、*k* の値に応じて異なる回転周期を持つ多様な“素数の星座” が現れ、*k*-adic Collatz の幾何学的性質を鮮やかに示している。

License

© 2026 Hiroshi Harada — MIT License.
This work and the accompanying code are licensed under the MIT License.

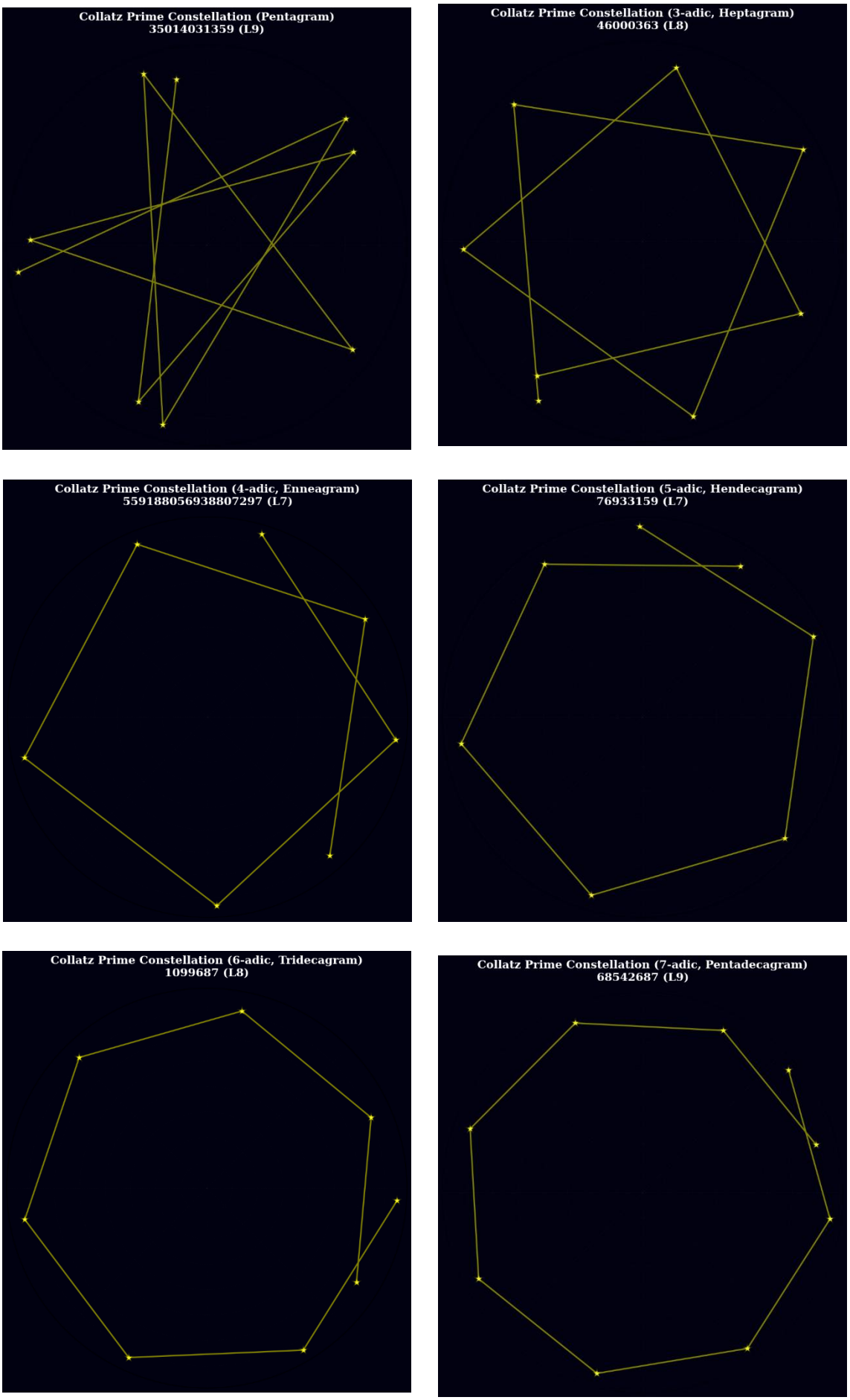

Figure 1. *k*-adic Collatz Prime Chain Constellations.